

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ORIENTADOR

Título provisional del proyecto

Sistema inteligente de analítica predictiva para la gestión estratégica de compras de energía eléctrica mediante inteligencia artificial local en el departamento del Cauca

Títulos alternativos

- 1. Modelo de analítica predictiva para anticipar el comportamiento del precio de la energía eléctrica en bolsa y apoyar la gestión estratégica de compras en el departamento del Cauca.**
- 2. Modelo de inteligencia artificial local para la predicción de precios de energía eléctrica y apoyo a la toma de decisiones de compra bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y gestión estratégica.**

1. INTRODUCCIÓN

La transición energética contemporánea constituye un proceso de transformación de los sistemas de producción, distribución, consumo y gestión de la energía que trasciende la sustitución de fuentes convencionales por fuentes renovables. En este contexto, la seguridad y soberanía energética, la eficiencia en el uso de los recursos, la digitalización, la gestión de la demanda, la reducción de emisiones, la resiliencia de las redes y el desarrollo de capacidades tecnológicas adquieren una importancia creciente.

El *Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0: Transición energética, inteligencia artificial local y tecnologías generativas* plantea una formación interdisciplinaria orientada a integrar variables energéticas, técnicas, económicas, ambientales, regulatorias y territoriales mediante herramientas de medición, automatización, análisis de datos e inteligencia artificial. De acuerdo con la estructura formativa suministrada para el diplomado, el proceso de aprendizaje debe conducir a la formulación de problemas, construcción de líneas base, recolección y análisis de evidencia, desarrollo de prototipos funcionales, evaluación de impactos y sustentación de soluciones aplicables a contextos productivos, institucionales y comunitarios del departamento del Cauca.

En este contexto se identifica una oportunidad de aplicación relacionada con la gestión estratégica de la compra de energía eléctrica en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) colombiano. El precio de la energía eléctrica en bolsa presenta variaciones asociadas con diferentes factores del sistema energético, entre ellos las condiciones de oferta y demanda, la disponibilidad de recursos de generación y las condiciones de operación del mercado. XM reportó, por ejemplo, precios promedio ponderados de bolsa de 223,78 \$/kWh en marzo de 2026, 516,36 \$/kWh en mayo, 797,7 \$/kWh en julio y 946,6 \$/kWh en agosto, lo que evidencia una variabilidad significativa durante el período analizado (XM, 2026).

Esta variabilidad genera un desafío para la planeación de las compras de energía cuando existen agentes u organizaciones expuestos, total o parcialmente, al comportamiento del precio de bolsa. La disponibilidad de información histórica permite analizar el comportamiento pasado, pero no garantiza por sí misma la capacidad de anticipar escenarios futuros ni proporciona automáticamente señales útiles para la toma de decisiones.

En consecuencia, el problema orientador del presente proyecto se centra en determinar cómo transformar información histórica y variables relevantes del mercado energético en

conocimiento predictivo y accionable mediante técnicas de analítica de datos e inteligencia artificial.

La propuesta no pretende establecer una predicción determinista ni garantizar que una determinada decisión de compra produzca un ahorro económico. El propósito consiste en desarrollar un sistema de apoyo a la decisión capaz de estimar escenarios futuros, identificar posibles períodos de incremento significativo del precio y generar indicadores o señales de alerta que contribuyan a la planificación estratégica de las compras de energía.

La propuesta se encuentra relacionada con el marco colombiano de transición energética. La Ley 697 de 2001 reconoce el uso racional y eficiente de la energía como asunto de interés social, público y de conveniencia nacional; la Ley 2099 de 2021 fortalece el proceso de transición energética e incorpora elementos relacionados con la gestión eficiente de la energía; y el CONPES 4075 de 2022 establece orientaciones relacionadas con seguridad energética, conocimiento, innovación, competitividad y reducción de emisiones.

Desde la perspectiva formativa, el proyecto articula particularmente los componentes de transición energética, eficiencia energética, gestión de datos, inteligencia artificial local, programación, pronóstico, visualización y desarrollo de soluciones demostrables establecidos en el diplomado.

2. CONTEXTO DEL PROBLEMA

2.1 Contexto energético y de mercado

El Mercado de Energía Mayorista colombiano constituye el ámbito en el cual interactúan diferentes agentes y se determinan condiciones económicas asociadas a la generación y comercialización de energía eléctrica.

De acuerdo con XM, el precio de bolsa corresponde a un precio horario del sistema asociado con el despacho ideal y con las ofertas de las unidades de generación consideradas en dicho despacho. Su comportamiento está condicionado por las características y disponibilidad de los recursos de generación y por las condiciones de demanda y operación del sistema (XM, 2026).

Por consiguiente, el comportamiento del precio no puede atribuirse de manera aislada a una única variable. La formación del precio responde a la interacción de diferentes factores, lo que convierte su análisis en un problema de naturaleza multivariable.

La existencia de variaciones importantes durante determinados períodos evidencia la necesidad de estudiar metodologías que permitan transformar los datos históricos en información útil para la anticipación de escenarios.

En este sentido, la analítica predictiva puede constituir una herramienta complementaria para la gestión energética, siempre que sus resultados sean sometidos a procesos de validación estadística, evaluación de incertidumbre y comparación con modelos de referencia.

3. DELIMITACIÓN TERRITORIAL

El proyecto tendrá como ámbito territorial de aplicación el **departamento del Cauca**, con especial referencia al contexto académico y territorial de **Popayán y Santander de Quilichao**, sedes contempladas en la estructura del diplomado.

No obstante, debe establecerse una distinción metodológica entre el territorio de aplicación y el ámbito de formación del fenómeno estudiado.

El departamento del Cauca constituye el territorio en el cual se pretende contextualizar, aplicar y demostrar la solución tecnológica; sin embargo, el precio de bolsa pertenece al ámbito nacional del Mercado de Energía Mayorista y no constituye una variable determinada exclusivamente dentro del departamento.

Por tanto, el proyecto se estructura en cuatro niveles territoriales y funcionales:

Nivel 1. Territorio de aplicación

Departamento del Cauca, incluyendo:

- Popayán.
- Santander de Quilichao.
- Organizaciones productivas.
- Instituciones.
- Empresas.
- Sistemas energéticos.
- Comunidades y proyectos susceptibles de análisis.

Nivel 2. Sistema energético territorial

Incluye:

- Consumo eléctrico.
- Demanda.
- Infraestructura energética.
- Sistemas de generación distribuida.
- Energía solar.

- Almacenamiento.
- Gestión de demanda.
- Eficiencia energética.
- Comunidades energéticas cuando resulten pertinentes.

Nivel 3. Mercado energético nacional

Incluye:

- Mercado de Energía Mayorista.
- Bolsa de energía.
- Generación.
- Demanda.
- Disponibilidad de recursos.
- Precios.
- Condiciones de escasez.
- Variables operativas del sistema.

Nivel 4. Ecosistema institucional y de información

Incluye las entidades y fuentes relacionadas con el sector, entre ellas:

- Ministerio de Minas y Energía.
- Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).
- Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
- XM.
- Agentes del mercado.
- Fuentes de información climática y energética.

La delimitación territorial resulta coherente con el enfoque del diplomado y con los instrumentos de planeación energética territorial desarrollados por la UPME. Los Planes de Energización Rural Sostenible (PERS) integran información energética y socioeconómica para apoyar la planificación energética regional, y existe un PERS específico para el departamento del Cauca (UPME, 2023).

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La gestión de las compras de energía eléctrica requiere considerar un entorno caracterizado por variabilidad, incertidumbre y disponibilidad de información proveniente de diferentes fuentes.

Aunque existen registros históricos del precio de bolsa y de otras variables relacionadas con el funcionamiento del sistema energético, la disponibilidad de estos datos no implica automáticamente la existencia de una herramienta capaz de convertirlos en información predictiva y útil para la toma de decisiones.

La dificultad central radica, por tanto, en integrar diferentes fuentes de información, establecer relaciones entre las variables, identificar patrones temporales, construir modelos predictivos y evaluar su capacidad para anticipar escenarios futuros.

El problema adquiere especial relevancia cuando se presentan períodos caracterizados por incrementos importantes del precio o por condiciones que pueden generar presión sobre el mercado. La regulación colombiana contempla mecanismos relacionados con las condiciones de escasez y el comportamiento del precio en situaciones críticas, lo que refuerza la necesidad de diferenciar entre condiciones normales y escenarios de mayor riesgo (CREG, 2026).

Por esta razón, la problemática no debe formularse exclusivamente como una pregunta de predicción de precios. Debe abordarse como un problema de **analítica predictiva aplicada a la toma de decisiones energéticas**.

El desafío consiste en determinar si un sistema basado en datos históricos, variables relevantes del mercado, técnicas estadísticas y aprendizaje automático puede generar estimaciones suficientemente confiables para identificar escenarios de incremento del precio y apoyar la planificación de las compras de energía.

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A partir del planteamiento anterior, se formula la siguiente pregunta orientadora:

¿Cómo desarrollar un sistema inteligente de analítica predictiva, basado en inteligencia artificial local y en el procesamiento de variables históricas y relevantes del Mercado de Energía Mayorista, que permita estimar el comportamiento futuro del precio de la energía eléctrica en bolsa e identificar escenarios de incremento o posible escasez, con el propósito de apoyar estratégicamente la planificación de las compras de energía en el departamento del Cauca?

6. PREGUNTAS ESPECÍFICAS

La pregunta principal se desarrolla mediante los siguientes interrogantes:

1. ¿Cuáles variables históricas, energéticas, climáticas, económicas y de mercado presentan relaciones relevantes con el comportamiento del precio de la energía eléctrica en bolsa?
2. ¿Qué fuentes de información pueden integrarse para construir un conjunto de datos confiable, trazable y reproducible?
3. ¿Qué técnicas estadísticas y de aprendizaje automático presentan un desempeño adecuado para estimar el comportamiento futuro del precio?
4. ¿Cómo pueden identificarse escenarios caracterizados por incrementos significativos del precio?
5. ¿Qué métricas permiten evaluar objetivamente el desempeño predictivo de los modelos?
6. ¿Cómo puede implementarse un componente de inteligencia artificial local para facilitar la consulta documental, interpretación y comunicación de los resultados?
7. ¿Cómo pueden transformarse los resultados predictivos en indicadores y señales de apoyo para la planificación de compras?
8. ¿Cómo puede integrarse la solución dentro de una estrategia de gestión energética y sostenibilidad aplicable a una organización o caso de estudio del departamento del Cauca?

7. JUSTIFICACIÓN

7.1 Justificación energética

La variabilidad observada en el precio de bolsa evidencia la importancia de fortalecer las herramientas de análisis utilizadas para la planificación energética.

Una herramienta predictiva no sustituye los mecanismos de contratación ni la gestión especializada del mercado, pero puede constituir un instrumento complementario para analizar escenarios futuros y fortalecer la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

La propuesta se encuentra relacionada con los principios de uso racional y eficiente de la energía establecidos en la Ley 697 de 2001 y con los lineamientos de transición energética desarrollados posteriormente en Colombia.

7.2 Justificación tecnológica

El proyecto constituye una aplicación directa de las competencias previstas en el Módulo 5 del diplomado, particularmente en:

- procesamiento de datos;
- programación;
- inteligencia artificial local;
- pronóstico;
- visualización;
- desarrollo de aplicaciones;
- trazabilidad;
- validación de resultados.

La solución permitirá integrar diferentes tecnologías dentro de una arquitectura reproducible.

7.3 Justificación académica

El proyecto permite integrar conocimientos provenientes de diferentes módulos del diplomado.

El Módulo 1 aporta el contexto energético, normativo y territorial; el Módulo 2 proporciona elementos de gestión y eficiencia energética; el Módulo 5 constituye el núcleo de datos e inteligencia artificial; el Módulo 6 permite desarrollar productos de comunicación y visualización; y el Módulo 7 proporciona el espacio para integrar los resultados en una solución demostrable.

7.4 Justificación territorial

El departamento del Cauca constituye el contexto de aplicación del proyecto. La existencia de diferentes actividades productivas, institucionales y comunitarias genera oportunidades para desarrollar herramientas digitales que apoyen la gestión de la energía.

El proyecto se alinea con la orientación territorial del diplomado, que contempla casos relacionados con sectores productivos, instituciones, comercio, turismo, transporte, agricultura y comunidades energéticas.

7.5 Justificación ambiental y de sostenibilidad

La propuesta no pretende afirmar automáticamente que la predicción del precio produzca una reducción de emisiones. Cualquier afirmación relacionada con ahorro energético, reducción de carbono o impacto ambiental deberá sustentarse mediante una metodología, límites, factores de emisión y datos verificables.

La dimensión ambiental se incorporará cuando el alcance del caso permita cuantificarla de manera técnicamente defendible.

8. ARTICULACIÓN CON EL DIPLOMADO

La propuesta se articula con los siete módulos de la siguiente manera:

Módulo	Articulación
1. Transición energética, política pública y contexto territorial	Contexto energético colombiano, marco normativo, actores y delimitación territorial.
2. Eficiencia energética, medición e ISO 50001	Gestión del costo energético, indicadores y análisis del desempeño energético.
3. Energías renovables, almacenamiento y comunidades energéticas	Análisis de alternativas que puedan modificar la exposición al mercado, cuando resulten pertinentes.
4. Economía circular, ciclo de vida y gestión de carbono	Incorporación de criterios ambientales y de sostenibilidad cuando existan datos suficientes.
5. Inteligencia artificial local, datos, RAG y desarrollo de código	Núcleo tecnológico del proyecto.
6. IA generativa multimodal, video, 2D a 3D y gemelos digitales	Comunicación, representación y visualización de la solución.
7. Proyecto integrador	Integración del diagnóstico, datos, modelo, aplicación, estrategia, indicadores y sustentación.

9. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema inteligente de analítica predictiva basado en datos e inteligencia artificial local que permita estimar el comportamiento futuro del precio de la energía eléctrica en bolsa, identificar escenarios de incremento o posible escasez y generar información de apoyo para la planificación estratégica de las compras de energía, bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad, trazabilidad y pertinencia territorial en el departamento del Cauca.

10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Caracterizar el comportamiento histórico del precio de la energía eléctrica en bolsa y las principales variables asociadas a su variabilidad.
2. Identificar y estructurar fuentes de información energética, climática, económica y de mercado necesarias para construir un conjunto de datos confiable y reproducible.
3. Diseñar un proceso de ingeniería de datos que permita integrar, limpiar, transformar y documentar las variables utilizadas por el sistema.
4. Desarrollar y comparar diferentes modelos de analítica predictiva para estimar el comportamiento futuro del precio de la energía eléctrica.
5. Identificar escenarios de incremento significativo del precio mediante técnicas de clasificación, detección de eventos u otros métodos estadísticamente pertinentes.
6. Evaluar el desempeño de los modelos mediante métricas estadísticas y procedimientos de validación temporal.
7. Implementar un componente de inteligencia artificial local orientado a la consulta documental, interpretación de resultados y generación de información de apoyo bajo criterios de trazabilidad y validación humana.
8. Desarrollar una aplicación o tablero que permita visualizar pronósticos, escenarios, indicadores y señales de alerta.
9. Evaluar la utilidad potencial del sistema mediante escenarios históricos o procedimientos de *backtesting*, sin asumir que las predicciones garantizan reducciones de costos.
10. Integrar los resultados en una propuesta estratégica de gestión energética y sostenibilidad aplicable a una organización o caso de estudio del territorio caucano.

11. ARQUITECTURA CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN

La solución propuesta se estructurará mediante cinco componentes principales:

11.1 Componente de adquisición de datos

Se recopilarán, según disponibilidad y pertinencia, datos provenientes de fuentes oficiales relacionadas con:

- precios;
- generación;
- demanda;
- variables del mercado;
- condiciones climáticas;
- información energética.

La selección definitiva de variables dependerá de la disponibilidad, calidad y periodicidad de los datos.

11.2 Componente de ingeniería de datos

Comprenderá:

- adquisición;
- almacenamiento;
- limpieza;
- transformación;
- tratamiento de datos faltantes;
- identificación de anomalías;
- construcción de variables;
- documentación y trazabilidad.

11.3 Componente predictivo

Se evaluarán diferentes modelos y se establecerán modelos de referencia para determinar si las técnicas más complejas proporcionan mejoras reales.

La selección final del algoritmo se realizará con base en evidencia experimental y no únicamente por popularidad o complejidad.

11.4 Componente de inteligencia artificial local

Podrá incorporar un modelo de lenguaje local y un sistema RAG para:

- consultar documentación normativa;
- consultar documentación técnica;
- explicar resultados;
- generar reportes;
- facilitar la interacción con el sistema.

La información generada por IA deberá ser validada y diferenciada de los resultados calculados directamente por los modelos estadísticos.

11.5 Componente de visualización y apoyo a la decisión

La aplicación podrá presentar:

- precio histórico;
- precio estimado;
- horizonte de predicción;
- intervalo o rango de incertidumbre;
- variación proyectada;
- indicadores;
- escenarios;
- alertas.

Las señales generadas serán consideradas **herramientas de apoyo** y no instrucciones automáticas de compra.

12. DELIMITACIONES

El proyecto tendrá las siguientes delimitaciones:

Delimitación temática

El proyecto se concentrará en la predicción y análisis del comportamiento del precio de la energía eléctrica en bolsa y su utilización como información de apoyo para la planificación de compras.

Delimitación territorial

El ámbito de aplicación será el departamento del Cauca, con especial referencia al contexto de Popayán y Santander de Quilichao.

Delimitación temporal

El período histórico utilizado será definido posteriormente de acuerdo con la disponibilidad, calidad y continuidad de los datos.

Delimitación tecnológica

La solución priorizará herramientas de código abierto y tecnologías de inteligencia artificial local compatibles con la infraestructura disponible.

Delimitación funcional

El sistema será desarrollado como herramienta de apoyo a la decisión y no como mecanismo autónomo de negociación o compra de energía.

13. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

El desarrollo del proyecto estará condicionado por:

- disponibilidad de datos históricos;
- calidad de las fuentes;
- frecuencia temporal;
- datos faltantes;
- cambios regulatorios;
- modificaciones en el comportamiento del mercado;
- disponibilidad computacional;
- capacidad de los modelos;
- horizonte de predicción;
- acceso a variables explicativas.

En consecuencia, las conclusiones estarán limitadas por el período, las fuentes y las variables utilizadas.

14. MATRIZ NORMATIVA Y TÉCNICA

Referente	Aplicación al proyecto
Ley 697 de 2001	Uso racional y eficiente de la energía.
Ley 1715 de 2014	Integración de fuentes no convencionales y gestión energética.
Ley 2099 de 2021	Transición energética y gestión eficiente de la energía.
Ley 2169 de 2021	Acción climática y reducción de emisiones.
CONPES 4075 de 2022	Seguridad energética, innovación y transición energética.
Decreto 2236 de 2023	Comunidades energéticas y transición energética justa, cuando sean pertinentes al caso.
PAI-PROURE 2022-2030	Referente para eficiencia energética.
Estrategia Nacional de Economía Circular	Referente para sostenibilidad y gestión de recursos.
CONPES 4144 de 2025	Inteligencia artificial y desarrollo responsable de capacidades.
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales cuando se utilicen datos sujetos a dicha regulación.
ISO 50001:2018	Referente para gestión del desempeño energético.
ISO 14040/14044	Referente para análisis de ciclo de vida, si se incorpora dicha evaluación.
ISO 14064-1	Referente para inventarios organizacionales de gases de efecto invernadero, si corresponde.
Regulación CREG vigente	Referente para las condiciones regulatorias del mercado eléctrico.

Información oficial de XM	Fuente principal para variables del Mercado de Energía Mayorista, según disponibilidad.
---------------------------	---

Información de UPME	Fuente complementaria para información y planeación energética.
---------------------	---

Las normas y políticas nacionales incluidas en esta matriz se sustentan en el marco documental suministrado para el diplomado y en los documentos normativos aportados para el proyecto.

15. RESULTADOS ESPERADOS

Se espera desarrollar:

1. Un conjunto de datos histórico documentado.
2. Un proceso reproducible de preparación de datos.
3. Modelos predictivos comparados y evaluados.
4. Un mecanismo para identificar escenarios de incremento significativo del precio.
5. Un sistema de indicadores.
6. Una aplicación o tablero de visualización.
7. Un componente de inteligencia artificial local.
8. Un repositorio documentado de código.
9. Una evaluación histórica del desempeño de la solución.
10. Una propuesta de aplicación estratégica y sostenible.

16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MODELO

El desempeño predictivo deberá evaluarse mediante métricas apropiadas al comportamiento de los datos.

Entre las métricas potenciales se encuentran:

- error absoluto medio (MAE);
- raíz del error cuadrático medio (RMSE);
- error porcentual absoluto medio (MAPE), cuando sus condiciones de aplicación sean adecuadas;
- métricas de clasificación para escenarios de precio elevado;
- precisión;
- sensibilidad o *recall*;
- puntuación F1;
- matriz de confusión.

La selección definitiva dependerá de la naturaleza de los datos y de la formulación final del problema.

No se establecerá un modelo como válido únicamente por presentar una métrica favorable. Será necesario comparar los resultados con modelos de referencia y utilizar procedimientos de validación temporal que eviten utilizar información futura durante el entrenamiento.

17. ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MARKETING

Dado que los requisitos de aprobación del diplomado establecen la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible y Marketing aplicado a una organización real o caso de estudio, el proyecto deberá incorporar una fase de articulación estratégica.

Esta fase comprenderá:

Diagnóstico

Caracterización de la situación energética y organizacional.

Problema

Identificación de la incertidumbre asociada a las compras de energía.

Solución

Implementación del sistema predictivo.

Sostenibilidad

Definición de indicadores y criterios de gestión energética.

Estrategia

Definición de mecanismos para incorporar la información producida por el sistema en los procesos de gestión.

Comunicación

Diseño de mecanismos para comunicar los resultados a usuarios técnicos y administrativos.

Indicadores

Definición de indicadores que permitan evaluar el funcionamiento y utilidad de la solución.

De esta forma, el modelo predictivo constituirá un componente tecnológico de una propuesta estratégica más amplia.

18. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE TRAZABILIDAD

El proyecto deberá aplicar los principios de:

- protección de datos;
- minimización de información;
- anonimización cuando corresponda;
- trazabilidad de fuentes;
- identificación de versiones;
- documentación de modelos;
- validación humana;
- transparencia en el uso de inteligencia artificial;
- respeto por licencias de software, modelos y datos.

La inteligencia artificial no deberá utilizarse para presentar como hechos reales resultados que no hayan sido verificados.

Asimismo, las predicciones deberán distinguirse claramente de los datos observados.

19. CONSIDERACIÓN SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL LOCAL

La implementación de inteligencia artificial local constituye un componente diferenciador de la propuesta, debido a que permite desarrollar capacidades de procesamiento y consulta de información bajo una arquitectura controlada.

Sin embargo, la ejecución local no implica por sí misma que los resultados sean correctos, seguros o sostenibles. Los modelos pueden producir respuestas incorrectas, omitir información o generar contenido sin fundamento.

Por esta razón, el proyecto deberá implementar mecanismos de validación, trazabilidad, identificación de fuentes y revisión humana, de acuerdo con el enfoque formativo establecido por el diplomado.

20. CONCLUSIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La variabilidad del precio de la energía eléctrica en bolsa constituye un problema de interés para la gestión energética cuando existen agentes u organizaciones expuestos a dicho comportamiento. La disponibilidad de información histórica representa una oportunidad para desarrollar herramientas de análisis, pero requiere procesos de integración de datos, modelamiento, validación e interpretación.

En este contexto, el proyecto propone desarrollar un sistema inteligente de analítica predictiva que permita transformar datos históricos y variables relevantes del mercado en estimaciones, escenarios y señales de apoyo para la planificación estratégica de las compras de energía.

La propuesta se encuentra articulada con el enfoque del Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0 debido a que integra transición energética, eficiencia, análisis de datos, inteligencia artificial local, desarrollo de software, sostenibilidad y pertinencia territorial.

El proyecto se delimita al departamento del Cauca como territorio de aplicación, sin desconocer que el fenómeno de formación del precio pertenece al ámbito nacional del Mercado de Energía Mayorista. Esta diferenciación permite mantener coherencia entre el objeto de estudio, las fuentes de información y el contexto territorial.

La solución propuesta no pretende garantizar predicciones exactas ni asegurar reducciones de costos. Su propósito es proporcionar información adicional y técnicamente validada que pueda fortalecer los procesos de análisis y planificación energética.

En consecuencia, el proyecto puede constituirse en una solución integradora de ingeniería en la que convergen datos, inteligencia artificial, gestión energética, sostenibilidad y desarrollo tecnológico, en concordancia con las competencias y productos esperados del Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0.

REFERENCIAS PRELIMINARES

Comisión de Regulación de Energía y Gas. (2026). *Regulación aplicable al Mercado de Energía Mayorista y condiciones de escasez*. CREG.

Departamento Nacional de Planeación. (2022). *CONPES 4075: Política de transición energética*. DNP.

Ministerio de Minas y Energía. (2021). *Ley 2099 de 2021*. República de Colombia.

Ministerio de Minas y Energía. (2023). *Decreto 2236 de 2023*. República de Colombia.

República de Colombia. (2001). *Ley 697 de 2001*. Diario Oficial.

República de Colombia. (2021). *Ley 2169 de 2021*. Diario Oficial.

Unidad de Planeación Minero-Energética. (2023). *Plan de Energización Rural Sostenible del Cauca*. UPME.

XM. (2026). *Informes mensuales del Mercado de Energía Mayorista*. XM.